

Лабораторная работа №7

Дискретное логарифмирование в конечном поле

Тазаева Анастасия Анатольевна

2025-11-22

Содержание I

1. Информация
2. Введение
3. Теоретические сведения
4. Программный код
5. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тазаева Анастасия Анатольевна



1.1 Докладчик

- ▶ Тазаева Анастасия Анатольевна
- ▶ студент группы НФИмд-02-25



1.1 Докладчик

- ▶ Тазаева Анастасия Анатольевна
- ▶ студент группы НФИмд-02-25
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- ▶ Тазаева Анастасия Анатольевна
- ▶ студент группы НФИмд-02-25
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032259385@pfur.ru



Раздел 2

2. Введение

2.1 Цель работы

Ознакомиться с rho-методом Полларда для задач дискретного логарифмирования.
Реализовать его.

2.2 Задачи

1. Реализовать на языке программирования Julia rho-метод Полларда.

Раздел 3

3. Теоретические сведения

3.1 Разложение на множители

Алгоритм Полларда — это эффективный метод для нахождения дискретного логарифма, который использует идею случайных блужданий и метод «кролика и черепахи».

Дискретный логарифм — это задача нахождения целого числа x по заданным элементам g и y в конечной группе G , такой что:

$$g^x \equiv y \pmod{p}$$

где g — основание, y — результат возведения в степень, а p — простое число, определяющее порядок группы.

Раздел 4

4. Программный код

4.1 rho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования

```
function pollard_log(p, a, r, u, v, b, f::Function)
    # step 1
    c = mod(a^u * b^v, p)
    d = c

    log_c = [u, v]
    log_d = [u, v]
    println(c, "\t", log_c, "\t", d, "\t", log_d)
    while true
        # step 2 koeff pri log c
        c = mod(f(c), p)
        if c < r
            log_c[1] += 1
        else
```

4.2 rho-метод Полларда. Результат работы программного кода

4	[2, 2]	4	[2, 2]	
40	[3, 2]	79	[3, 3]	40
79	[3, 3]	56	[4, 4]	27
27	[4, 3]	75	[4, 6]	53
56	[4, 4]	3	[5, 7]	92
53	[4, 5]	86	[6, 8]	30
75	[4, 6]	42	[8, 8]	47
92	[4, 7]	23	[9, 9]	99
3	[5, 7]	53	[10, 10]	16
30	[6, 7]	92	[10, 12]	75
86	[6, 8]	30	[12, 12]	3
47	[7, 8]	47	[13, 13]	86
20				

Раздел 5

5. Заключение

5.1 Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен rho-метод Полларда для задач дискретного логарифмирования.